

TD N16 — Information chiffrée et statistiques descriptives

Seconde — proportions, évolutions, indicateurs et séries regroupées

Objectif. S'entraîner à choisir la bonne population de référence, calculer des évolutions et interpréter des indicateurs statistiques.

Parcours conseillé. Classe : A puis B9–B16 Maison : C17–C22 Approfondir : D23–D25

Partie A – Réactivation et automatismes contextualisés

- 1 ★ [CAL] Calculer mentalement :

15% de 240, 35% de 80, 2,5% de 1200.

- 2 ★ [CAL] Dans un lycée de 960 élèves, 55% sont demi-pensionnaires. Parmi eux, 40% pratiquent une activité sportive au lycée. Calculer le nombre d'élèves concernés.

- 3 ★ [CAL] Compléter.

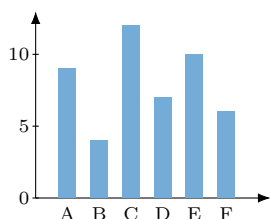
Évolution	coefficient multiplicateur	sens
+12%	...	...
−8%	...	...
$\times 1,27$	...	...
$\times 0,73$	...	...

- 4 ★ [CAL] Une quantité passe de 48 à 60. Calculer la variation absolue, le coefficient multiplicateur et le taux d'évolution.

- 5 ★ [CAL] Calculer la moyenne des séries :

8; 12; 10; 14; 11 et 5; 5; 6; 9; 10; 13.

- 6 ★ [REP] Lire le diagramme en barres ci-dessous. Donner l'effectif total, la fréquence de C, puis la catégorie la plus représentée.



- 7 ★ [CAL] Une série a pour moyenne $m = 18$. On ajoute 4 à chaque valeur. Quelle est la nouvelle moyenne ? On multiplie ensuite toutes les valeurs obtenues par 2. Quelle est la moyenne finale ?

- 8 ★ [REP] Dans une série ordonnée de 19 valeurs, indiquer la position de la médiane. Dans une série ordonnée de 20 valeurs, expliquer comment déterminer la médiane.

Partie B – Applications directes

- 9 ★ [CAL] Un article coûte 84 £. Il augmente de 15%, puis baisse de 15%.

- Calculer le prix final.
- Le prix final est-il égal au prix initial ? Expliquer.

- 10 ★★ [CAL] Une population augmente de 8%, puis de 12%. Calculer le taux d'évolution global.

- 11 ★★ [CAL] Un prix après remise de 20% est 156 £. Déterminer le prix initial.

- 12 ★ [CAL] On donne la série :

11; 12; 13; 14; 14; 15; 17; 18; 20.

Déterminer la médiane, les quartiles, l'étendue et l'écart interquartile.

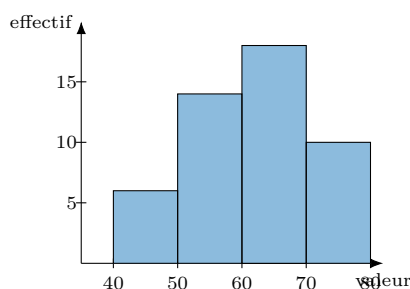
- 13 ★★ [CAL] Dans une classe, les notes à un devoir sont regroupées :

Note	8	10	12	15
Effectif	3	8	6	3

Calculer la moyenne pondérée.

- 14 ★★ [RAI] La moyenne de cinq valeurs est 12. Quatre valeurs sont 8, 11, 13, 16. Retrouver la cinquième valeur.

- 15 ★★ [REP] On donne l'histogramme d'une série regroupée en classes de même amplitude.



- Lire les effectifs des classes [40; 50[, [50; 60[, [60; 70[, [70; 80[.
- Calculer une estimation de la moyenne en utilisant les centres des classes.

- 16 ★★ [REP] À partir du même histogramme, déterminer la classe médiane. Justifier avec les effectifs cumulés.

Partie C – Entraînement approfondi

- 17 ★★ [RAI] Dans un article, on lit : « 30% des jeunes interrogés lisent régulièrement ; parmi eux, 40% lisent aussi la presse en ligne. ».

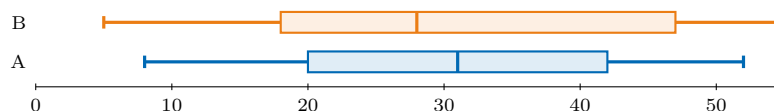
- Préciser les deux populations de référence.
- Quelle proportion de jeunes interrogés lit régulièrement et lit aussi la presse en ligne ?

- 18 ★★ [RAI] Un salaire augmente de 4% chaque année pendant trois ans. Un autre salaire augmente directement de 12%. Comparer les deux évolutions.

- 19 ★★ [CAL] Une série de 10 valeurs a pour moyenne 14. On ajoute une valeur 20.

- Calculer la nouvelle moyenne.
- Expliquer pourquoi elle augmente sans atteindre 20.

- 20 ★★ [REP] Comparer les deux séries représentées par les boîtes à moustaches.



Rédiger une phrase sur la tendance centrale et une phrase sur la dispersion.

21 ★★ [CAL] Dans une série, la moyenne est 25 et l'écart type est 4. Dans une autre série, la moyenne est 25 et l'écart type est 9. Que peut-on dire des dispersions ? Donner une interprétation concrète.

22 ★★★ [CH, RAI] On regroupe les temps de trajet de 80 élèves :

Temps (min)	[0; 10[	[10; 20[	[20; 30[	[30; 40[	[40; 50[
Effectif	8	18	30	16	8

Calculer une estimation de la moyenne, puis déterminer la classe médiane.

Partie D – Synthèse, problèmes et prises d'initiative

23 ★★★ [MOD, CAL] Un magasin applique une hausse de 10%, puis une remise exceptionnelle. À la fin, le prix est inférieur de 1% au prix initial. Déterminer le taux de la remise exceptionnelle.

24 ★★★ [CH, REP] Une mairie compare deux quartiers à partir de la distance domicile-école de 60

élèves par quartier. Elle dispose seulement des couples (médiane; écart interquartile) :

$$Q_1 : (1,8; 0,7), \quad Q_2 : (1,5; 1,4).$$

Rédiger une comparaison prudente des deux quartiers.

25 ★★★ [MOD, COM] Un responsable affirme : « La moyenne des dépenses a augmenté, donc tous les clients dépensent plus. » Construire un petit exemple chiffré qui montre que cette affirmation peut être fausse.

26 ★★★ [REP, CAL] Un site publie deux graphiques pour la même série : un diagramme en barres tronqué et un diagramme commençant à 0. Expliquer pourquoi le choix de l'axe vertical peut modifier l'impression donnée au lecteur.

27 ★★★ [MOD, CAL] Dans une association, 45% des adhérents sont mineurs. Parmi les mineurs, 60% participent à une sortie ; parmi les majeurs, 30% participent. Sur un effectif fictif de 200 adhérents, construire un tableau d'effectifs puis comparer les deux sous-groupes.

28 ★★★ [CH, COM] Choisir deux indicateurs pertinents pour comparer deux séries de durées de trajet. Justifier le choix, puis préciser ce que ces indicateurs ne permettent pas de savoir.